

Contenidos

Capítulo 1

Cosmología y Galaxias

¿De qué está hecho el universo? ¿Como comenzo? ¿Cómo ha evolucionado durante los 13.800 millones de años desde su origen? ¿Y cómo terminará? Estas son las preguntas que aborda la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. La investigación en cosmología involucra astronomía, pero también física gravitacional, física de partículas y preguntas desafiantes sobre la interpretación de fenómenos que no podemos ver directamente, como la posible existencia de algo antes del Big Bang.

Center for Astrophysics // Harvard & Smithsonian

1.1 Teoría del Big Bang

1.2 Ley de Hubble

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}\Lambda \quad (1.1)$$

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu} \quad (1.2)$$

$$\rho = \sum \rho_i = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda + \rho_\kappa \quad (1.3)$$

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - \kappa r^2} + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 \right] \quad (1.4)$$

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa c^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (1.5)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (1.6)$$

$$p = p(\rho)$$

$$p_i = \omega_i \rho_i c^2 \quad (1.7)$$

$$\dot{\rho}_i + 3H(1 + \omega_i)\rho_i \quad (1.8)$$

$$H \equiv H(t) \equiv \frac{da}{dt} \frac{1}{a} \quad (1.9)$$

$$H_0 = H(t_0) = 1$$

$$H_0 = 100 \, h \, \text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$$

$$\rho_c \equiv \frac{3H^2}{8\pi G} \quad (1.10)$$

$$\Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_c(t)} \quad (1.11)$$

$$\Omega = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_\kappa \quad (1.12)$$

1.3 Formación galáctica

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \bar{\rho}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)] \quad (1.13)$$

$$p(\mathbf{x}, t) = \bar{p}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)] \quad (1.14)$$

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2H \frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \bar{\rho} \delta - \frac{c_s^2}{a^2} \nabla^2 \delta \quad (1.15)$$

$$c_s^2 \equiv \frac{\partial p}{\partial \rho} \quad (1.16)$$

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{k}} \delta_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} \quad (1.17)$$

1.4 Tipos de galaxias

?

?

European Southern Observatory

<https://www.eso.org/>

The Sloan Digital Sky Survey

<https://www.sdss.org/>

Center for Astrophysics // Harvard & Smithsonian

<https://www.cfa.harvard.edu/research/science-field/cosmology>



Figure 1.1: Vía Láctea. Créditos G. Hüpdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

Webb Space Telescope

<https://www.jwst.nasa.gov/>

Astropy

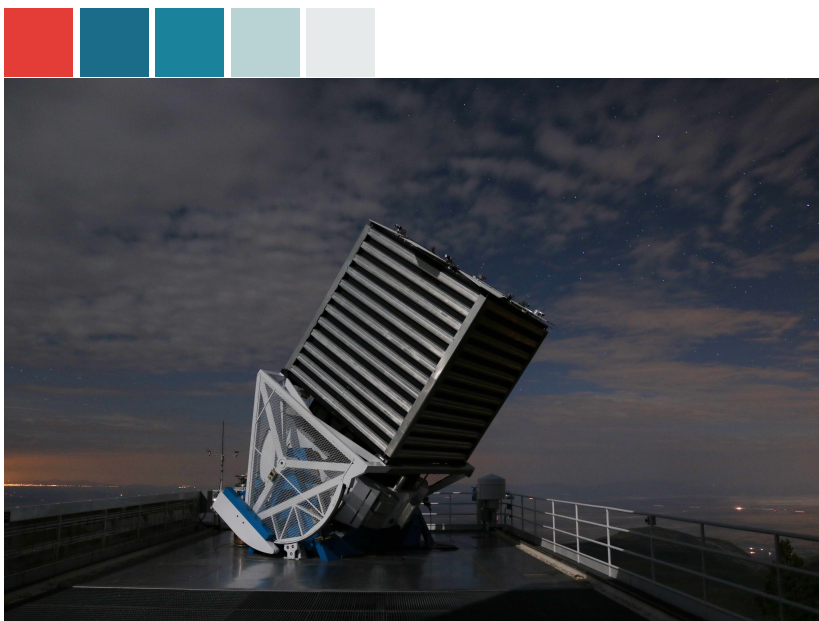
<https://www.astropy.org/>

SciServer

<https://www.sciserver.org/>
(?)

The Dark Energy Survey

<https://www.darkenergysurvey.org/>



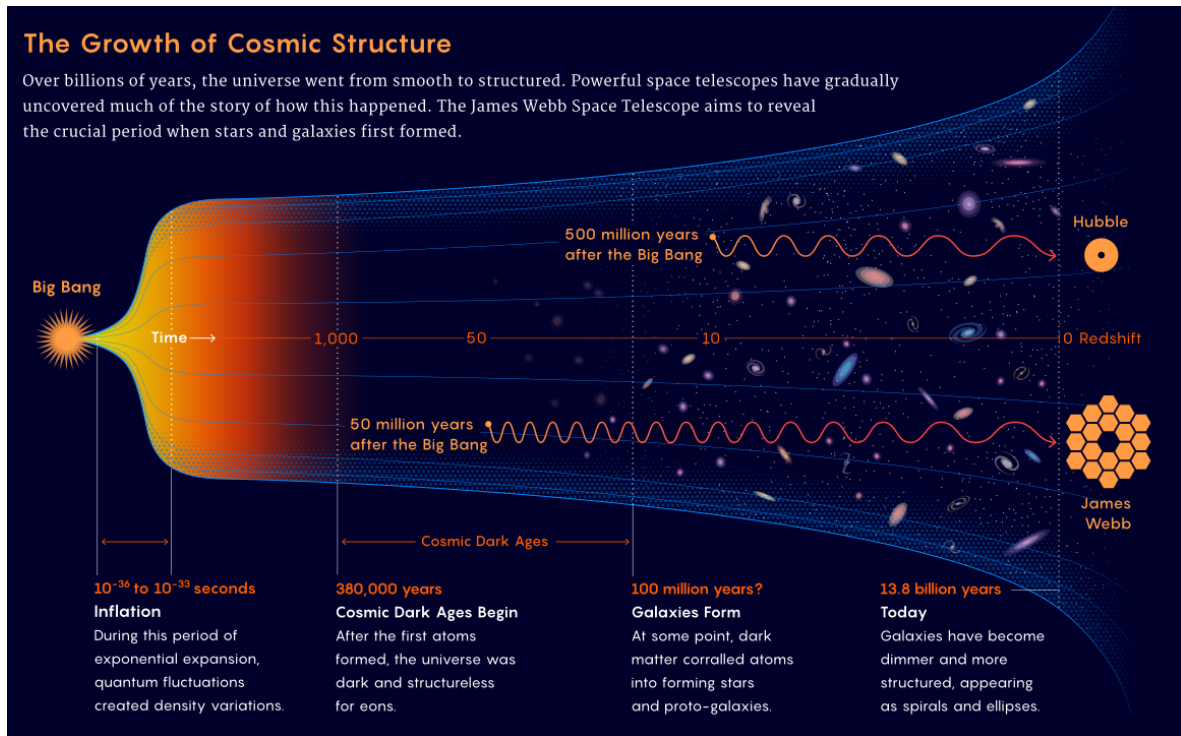


Figure 1.2: Vía Láctea. Créditos: Samuel Velasco ([Quanta Magazine](https://www.quantamagazine.org/))

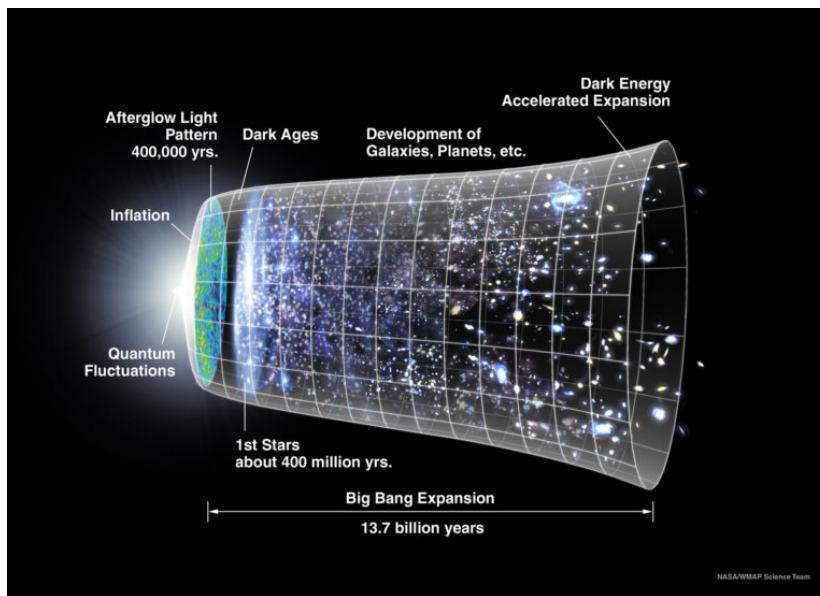


Figure 1.3: Timeline. Créditos G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

$$1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc} = 3.086 \times 10^{22} \text{ m}.$$

Bibliografía

S. Bag and L. J. Liivamägi. The shape distribution of superclusters in sdss dr 12, 2021.

P. J. E. Peebles. The extended local supercluster, 2021.

M. Taghizadeh-Popp, J. Kim, G. Lemson, D. Medvedev, M. Raddick, A. Szalay, A. Thakar, J. Booker, C. Chhetri, L. Dobos, and et al. Sciserver: A science platform for astronomy and beyond. *Astronomy and Computing*, 33:100412, Oct 2020. ISSN 2213-1337. doi: 10.1016/j.ascom.2020.100412. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.ascom.2020.100412>.